Documentație Finală – Shadow Heist

Titlu proiect: Shadow Heist

Autori: Maxim Cezar-Andrei și Postolache Matei

Grupa: 1208B

1. Proiectarea contextului și descriere detaliată

Shadow Heist este un joc 2D de tip rpg, cu perspectivă top-down, plasat într-un oraș cyberpunk distopic controlat de o megacorporație. Jucătorul îl controlează pe Nyx, un ninja care încearcă să distrugă sistemul corupt infiltrându-se în clădirile corporației, colectând dovezi și evitând paznicii automatizați.

2. Lista sarcinilor săptămânale ale fiecărui membru al echipei

Săptămâna 8: Andrei – GameMap | Matei – Meniu principal

Săptămâna 9: Andrei - Assets tilemap + încărcare CSV | Matei - Camera

Săptămâna 10: Andrei – Mișcare + GameMap1 | Matei - Inamici

Săptămâna 11: Andrei - GameMap2 + coliziuni | Matei – GameMap3 + coliziuni

Săptămâna 12: Andrei – Save in DB | Matei - Sistem atac + hitboxuri inamici

Săptămâna 13: Andrei - Load în DB | Matei - Salvare inamici

Săptămâna 14: Andrei – Logica jocului | Matei - Logica jocului

3. Proiectarea sistemului și descriere detaliată

Sistemul jocului include controlul personajului, cameră dinamică, paznici cu urmărire și atac, obiecte colectabile, coliziune și combat, salvare/încărcare în DB și efecte vizuale speciale.

4. Proiectarea conținutului și descriere detaliată

Entități: Nyx (jucător), paznic (enemy), Coins, HealthItems.
Stări: Idle, Run, Attack.
Tile-uri: Podea, pereți, platforme.

5. Proiectarea nivelurilor și descriere detaliată

Nivel 0 – Hartă introductivă, din care se accesează celelalte hărți

Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 – Hărți diferite, sub formă de labirint, cu scopul de a colecta puncte și de a supraviețui inamicilor

6. Proiectarea interfeței cu utilizatorul și descriere detaliată

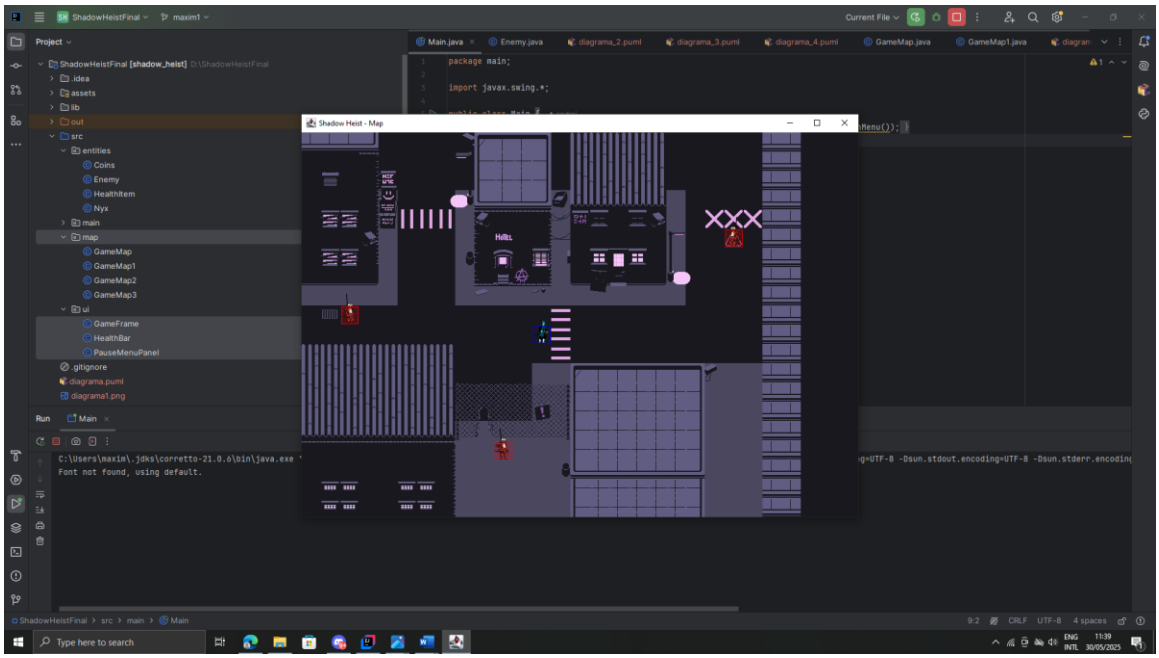
Meniu principal cu Start, Load, Highscores, Exit.
Meniu secundar cu Resume, Save, Load, Options, Main Menu, Exit.
HUD cu HealthBar, Scor.

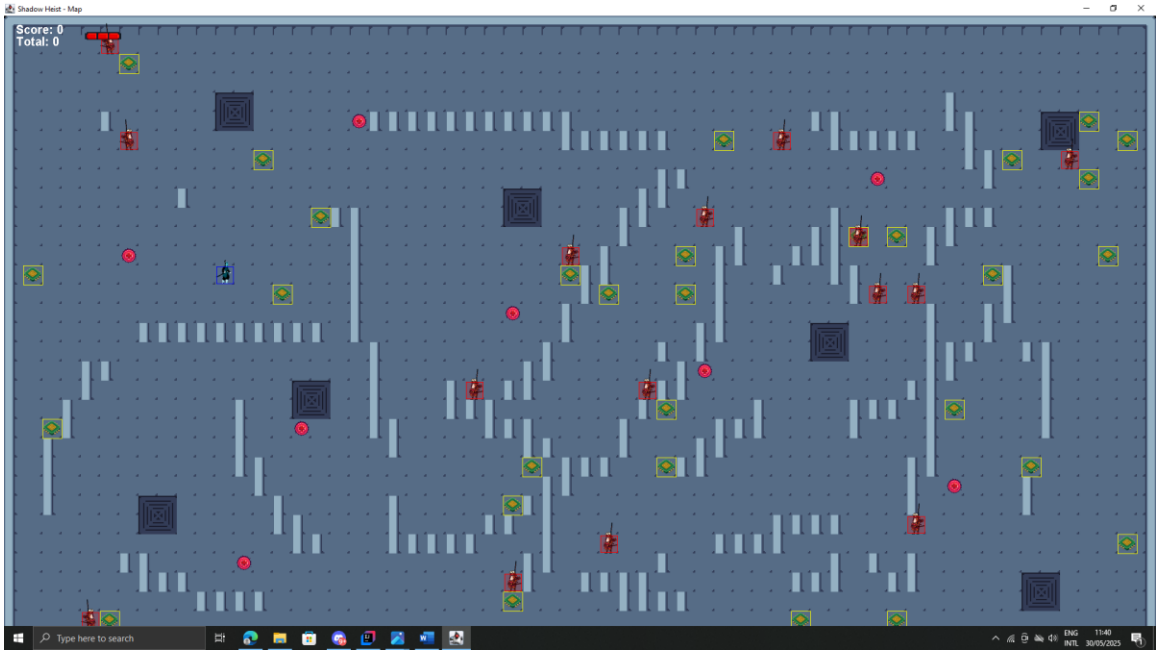
7. Minim 2 game sprite-uri ce au fost utilizate

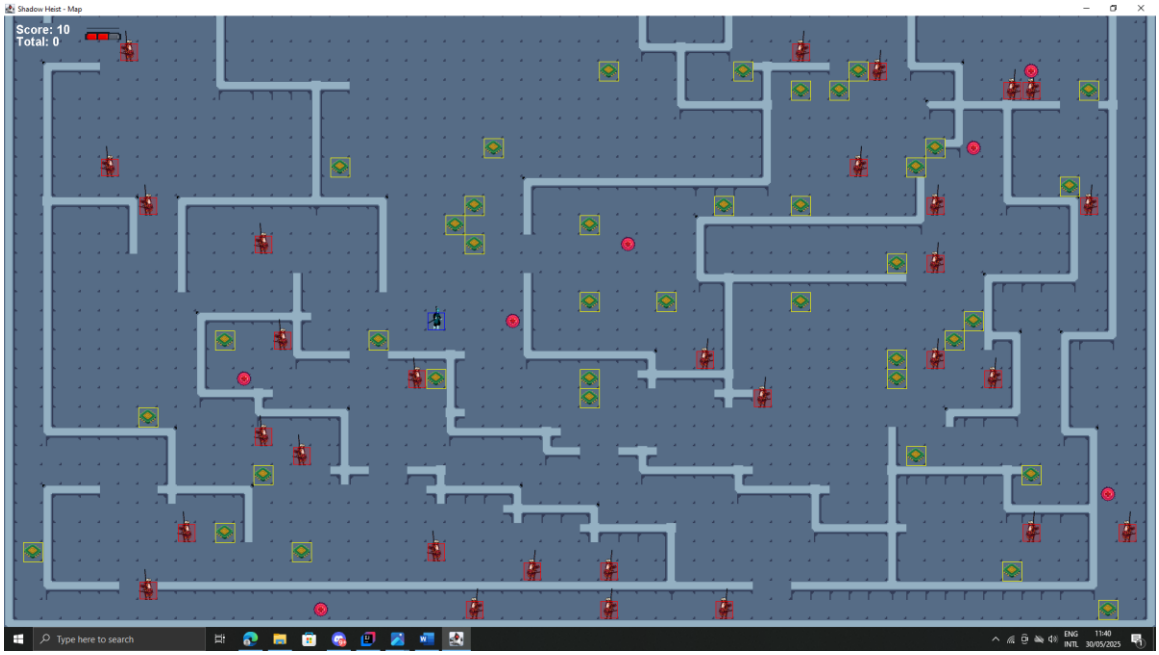
Nyx: Animat (idle, run, attack) – sprite sheets de pe Itch.io.

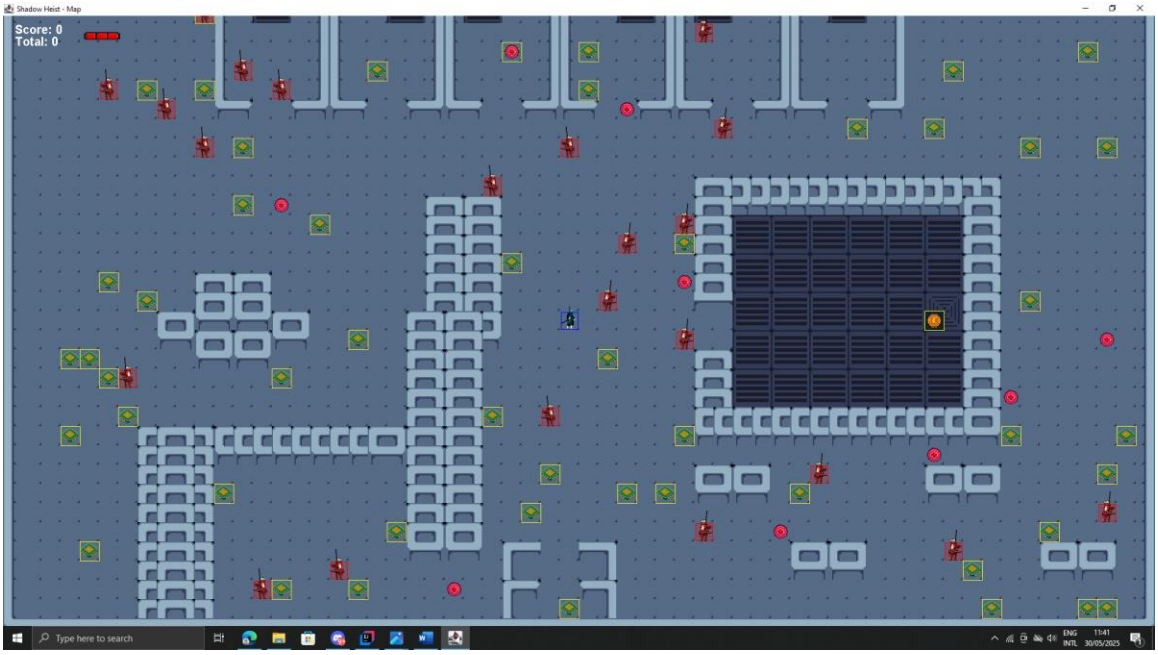
Paznic: Animat (idle, attack_2.png). – sprite sheets de pe Itch.io

8. Capturi de ecran din joc

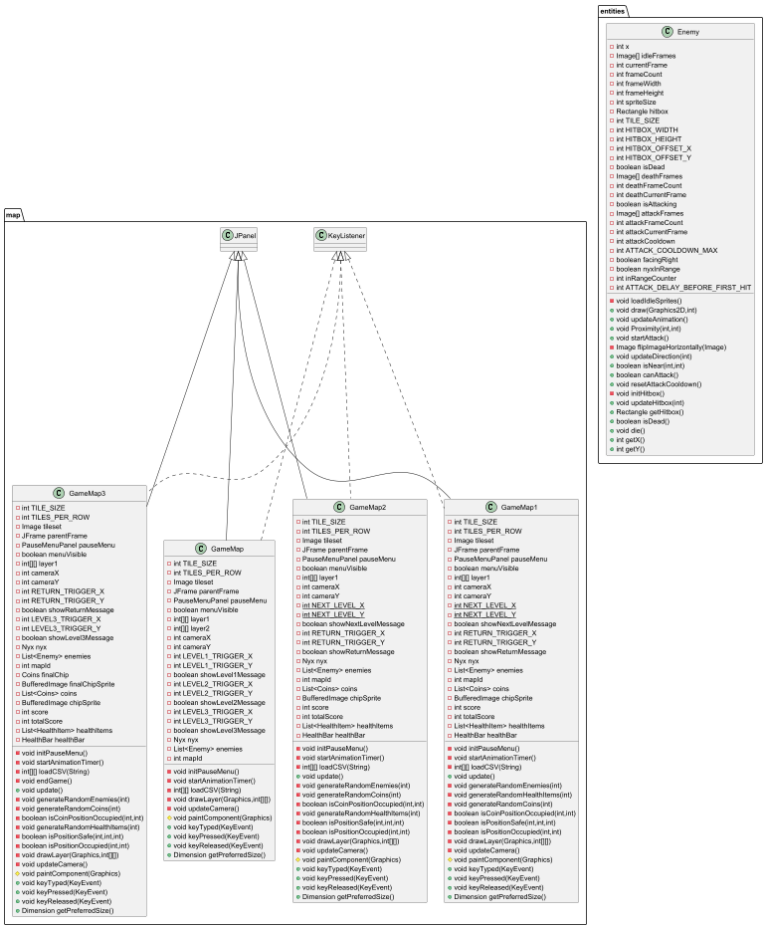


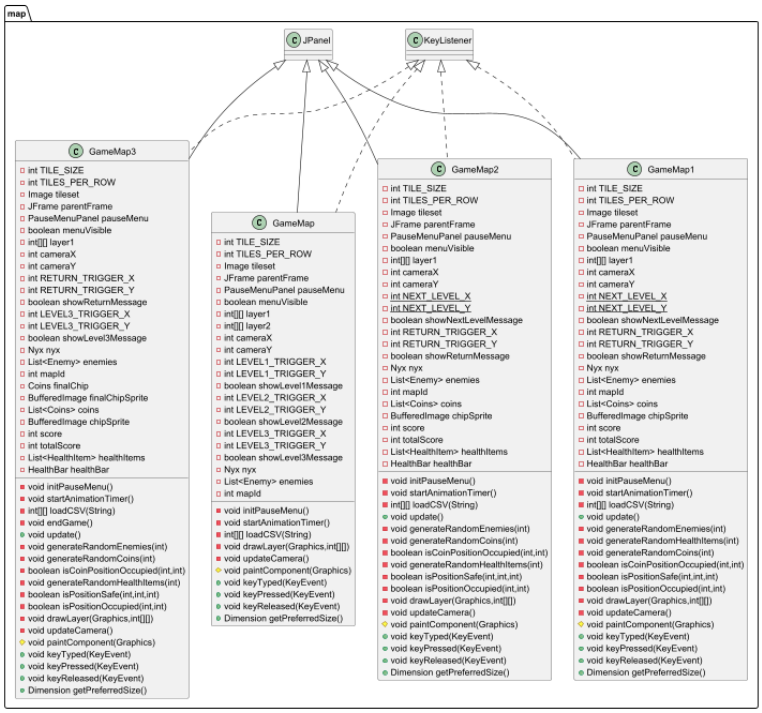

Shadow Heist - Map
Score: 0
Total: 0
Type here to search
ENG
INTL
11:40
30/05/2025

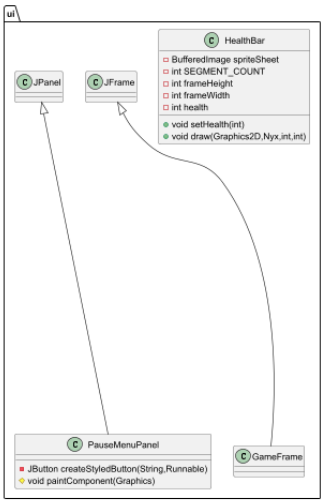

Shadow Heist - Map
Score: 10
Total: 0
Type here to search
ENG
INTL
11:40
30/05/2025



9. Diagrame UML







10. Pseudocod metode

<u>Algoritm coliziuni:</u>

// Lista cu ID-urile de tile-uri pe care se poate merge
walkableTiles ← listă de numere întregi (goală inițial)
// Verifică dacă noile coordonate sunt în interiorul hărții
dacă newY ≥ 0 și newY < număr_linii(layer1) și
  newX ≥ 0 și newX < număr_coloane(layer1) atunci
   tile1 ← layer1[newY][newX]
   tile2 ← layer2[newY][newX]
   // Verifică dacă tile-ul de bază este unul pe care se poate merge
   baseWalkable ← tile1 există în lista walkableTiles
   dacă baseWalkable atunci
      x ← newX
      y ← newY
      apelează updateHitbox cu parametru TILE_SIZE(32)
   sfârșit dacă
sfârșit dacă

Algoritm deplasare Nyx:

```
procedură handleKeyReleased(tastă)
   dacă este_in_stare_de_murire atunci
      ieși din procedură
   sfârșit dacă
   // Dezactivează flag-ul pentru tasta eliberată
   selectează caracterul tastei:
      caz 'w':
         wApăsată ← fals
      caz 'a':
         aApăsată ← fals
      caz 's':
         sApăsată ← fals
      caz 'd':
         dApăsată ← fals
   sfârșit selecție

   // Dacă personajul nu se mai mișcă și nu atacă, revine în stare idle
   dacă NU seMișcă() ȘI starea ≠ STARE_ATAC atunci
      starea ← STARE_IDLE
   sfârșit dacă
sfârșit procedură
```

11. Resursele biografice utilizate (bibliografie)

OpenGameArt – https://opengameart.org
Aseprite – https://itch.io
Java Swing documentation – https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/
Game Programming Patterns – https://gameprogrammingpatterns.com
PixelProspector, StackOverflow, ChatGPT